

Ingeniería Web

Práctica 3: Modelado en UWE

Christian Luna Escudero

c.luna@uco.es

3er Curso Grado en Ingeniería Informática

Especialidad Ingeniería del Software

Escuela Politécnica Superior

(Universidad de Córdoba)

1 de abril de 2025



Objetivos

- Conocer el procedimiento de desarrollo de un sistema web.
- Utilidad del modelado de una aplicación web.
- Desarrollo de conceptos de los diferentes modelos en UWE.
- Utilización de diferente estereotipado para los modelos.
- Desarrollar el modelado de una aplicación web mediante UWE.
- Utilización de herramientas útiles para facilitar la transformación de los modelos.

Introducción

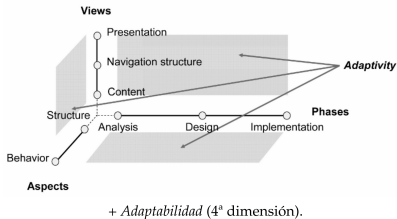
- Surge con la idea de encontrar un sistema de ingeniería web sencillo y que fuese fácil de adaptar con UML.
- Se conoce como una extension “suave” de UML.

UML-based Web Engineering (UWE)

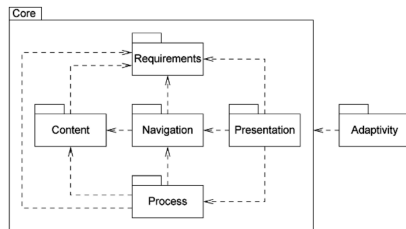
Se actualiza continuamente:

- Debido a las nuevas características de los sistemas web.
- Debido a las nuevas características de las técnicas de ingeniería del software.

Aspectos del modelado en UWE



Meta modelo de UWE



Aspectos del modelado en UWE

- Es un procedimiento iterativo.
- Sin embargo, nosotros vamos a realizar el proyecto en una **única iteración**, debido a la temporalización de la asignatura.
- Sería interesante que lo continuaseis si así lo deseáis siguiendo con una segunda iteración.

Tipos de modelados

En UWE se consideran los siguientes modelos:

- Modelado de requisitos.
- Modelado de contenido:
 - Modelo de contenido.
 - Modelo de usuario.
- Modelado de navegacion.
- Modelado de proceso:
 - Modelo de estructura del proceso.
 - Modelo de flujo del proceso.
- Modelado de presentacion.

Tipos de modelos

Modelo de requisitos

Este modela la principal funcionalidad del sistema.

Ya está realizado en la práctica 2

Modelo de contenido

- Especifica los conceptos que son relevantes para el dominio de la aplicación y las relaciones entre estos conceptos.
- Se divide en modelo de **contenido** y modelo de **usuario**.

Tipos de modelos

Modelo de navegación

- La estructura de navegacion se modela de forma separada del contenido, aunque se deriva de el.
- Representa navegación del sistema web.

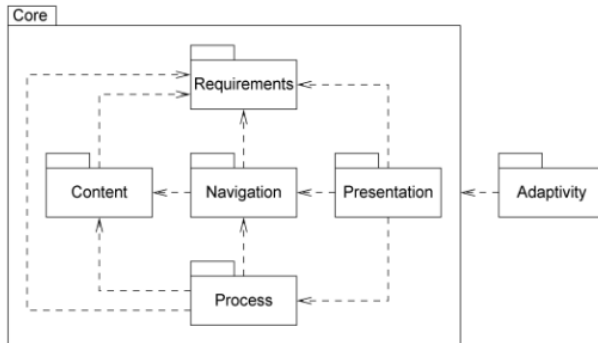
Modelo de proceso

- Cada proceso del sistema web se modela por separado.
- Es un procedimiento de refinamiento.
- Se divide en modelo de estructura del proceso y modelo de flujo del proceso.

Modelo de presentación

- Se realiza en base a la representación y el aspecto que queremos que tenga nuestro sistema web.
- Tiene en cuenta la comunicación usuario-sistema

Meta modelo de UWE



Introducción

En la práctica 2 se han realizado los siguientes diagramas dependiendo del grado de detalle:

- Diagrama de casos de uso: descripción de las funcionalidades a gran nivel.
- Diagramas de actividades: describe a más bajo nivel las responsabilidades y acciones de las partes interesadas.

El modelado de los requisitos ya se ha llevado a cabo en la práctica 2 y es el punto de partida para la práctica 3.

Repaso - Diagrama de casos de uso

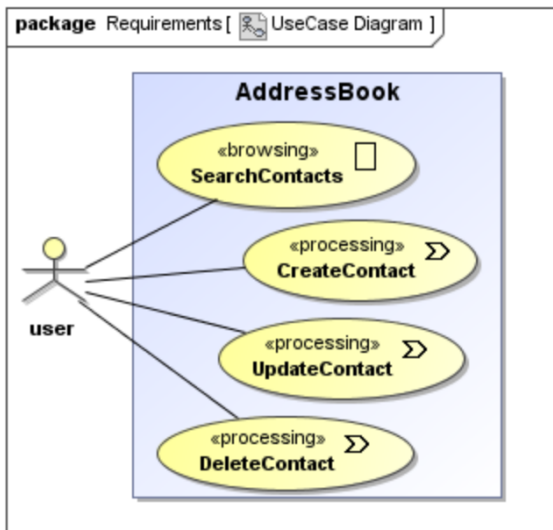
- Los casos de uso se utilizan para visualizar las funcionalidades que proporciona el sistema.
- Se muestran:
 - Casos de uso.
 - Actores.
 - Asociaciones entre ellos con el rol que tiene el actor en la interacción.

stereotype-names and their icons

 browsing

 processing

Diagrama de casos de uso - Ejemplo



Repaso - Diagrama de actividades

- Siguiendo los principios de UML, los casos de uso se pueden refinar mediante diagramas de actividades.
- Se debe construir un diagrama de actividades por caso de uso.
- Los diagramas de actividades modelan el flujo de acciones de un caso de uso.

stereotype-names and their icons

 » userAction

 » systemAction

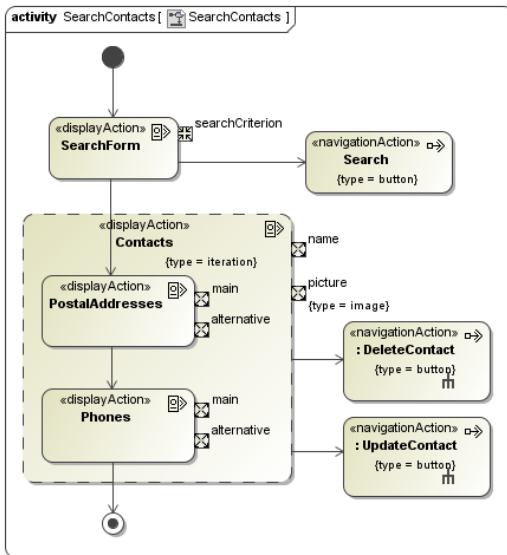
 » displayAction

 » navigationAction

 displayPin

 interactionPin

Diagrama de actividades - Ejemplo



Introducción

El objetivo del modelo de contenido es proporcionar una especificación visual de la información relevante en el dominio para el sistema web. El contenido se modela según dos modelos (ambos representados por diagramas de clase):

- Modelo de contenido o contexto: **visualiza la información** relevante del dominio para el sistema web
- Modelo de usuario: **contiene los datos del usuario**:
 - Datos almacenados en una sesión.
 - Operaciones que pueda realizar el usuario (procedimientos)

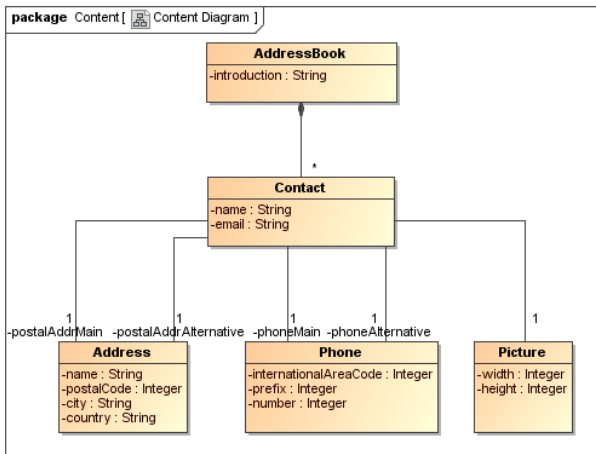
Introducción

- Ambos modelados se hacen a través de diagramas puros de clase de UML.
- Todas las características proporcionadas por la especificación UML para los diagramas de clase se puede utilizar. Entre otros:
 - paquetes
 - enumeraciones
 - generalizaciones
 - composiciones

Modelo de contenido - Introducción

- Se considera la base del modelado.
- Representa la información del dominio del sistema.
- Por medio de un diagrama de clases puro de UML.
- Se incluyen las clases que forman parte del sistema web.
- Para la adaptación, se utiliza el modelo de usuario.

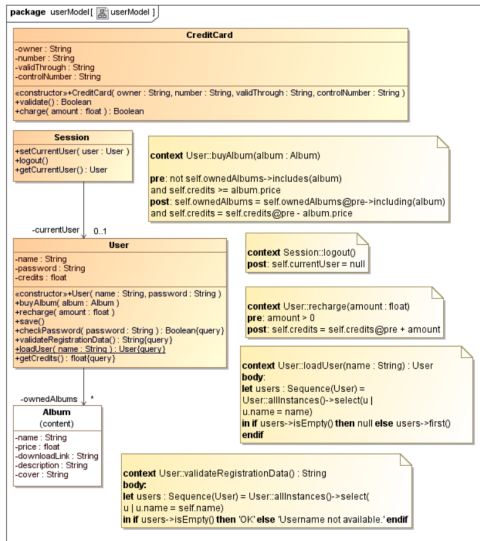
Modelo de contenido - Ejemplo



Modelo de usuario - Introducción

- Representa la información del dominio del sistema que puede ser adaptada al usuario.
- No solo a las propiedades del usuario (si está o no registrado, si paga o no suscripción), sino también a la adaptación de sus características de entorno.
- Por medio de un diagrama de clases puro de UML.
- Tiene en cuenta la utilización y el comportamiento por parte del usuario para la adaptación (de forma transversal a la aplicación).

Modelo de usuario - Ejemplo



Modelado de navegación - Introducción

- Se realiza **basándose en los dos modelados previos** (requisitos + contenido).
- Contiene la estructura de conexión entre páginas.
- Está formado principalmente por nodos y por enlaces:
 - **Nodos:** unidades de navegación (es información que se le muestra al usuario, no tiene porque ser una página).
 - **Enlaces:** conecta dos nodos (no debe necesariamente significar una intersección entre páginas).

Modelado de navegación - Estereotipado en los nodos

stereotype-names and their icons



navigationClass



menu



index



query



guidedTour



processClass



externalNode

Modelado de navegación - Estereotipado en los nodos

- << navigationClass >>: muestra nodos de información conectados por << navigationLink >>.
- << menu >>: muestra diferentes alternativas de clases.
- << index >>: permite la selección de una alternativa.
- << guidedTour >>: proporciona una secuencia de procesos.
- << query >>: cuando se lanza una pregunta al usuario. Le sigue y precede un << processLink >>.
- << processClass >>: entrada o salida de un procedimiento (está asociado a los casos de uso).
- << externalNode >>: nodo que no pertenece a la estructura de la aplicación web.

Modelado de navegación - Estereotipado en los enlaces

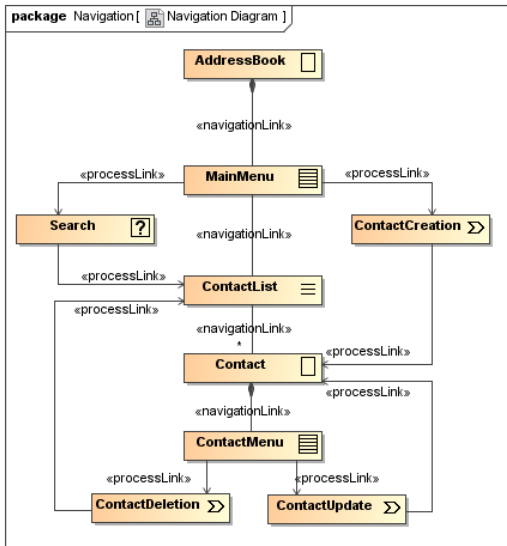
Hay dos tipos de enlaces:

- << navigationLink >>: enlaza << navigationClass >>.
- << processLink >>: se conecta con << query >> porque implica ejecución de código.

□ navigationLink

➤ processLink

Modelado de navegación - Ejemplo



Modelado de proceso - Introducción

- Se utiliza para indicar que aspecto tienen las acciones de nuestras funcionalidades.
- Se divide en:
- Modelo de estructura del proceso: define la relación entre las diferentes `<< classProcess >>` . Mediante un diagrama de clases.
- Modelo de flujo del proceso: define las actividades concretas. Mediante diagramas de actividades.

Modelado de proceso - Estereotipado

Se incluyen 3 estereotipos dependiendo del modelo:

- Modelo de estructura del proceso:
 - <<processClass>>: para integrar procesos de y definir los datos a ser intercambiados con el usuario.
- Modelo de flujo del proceso:
 - <<userAction>>: indica interacción del usuario con el sistema web.
 - <<systemAction>>: indica acción a realizar por el sistema en sí.

stereotype-names and their icons

Σ> processClass

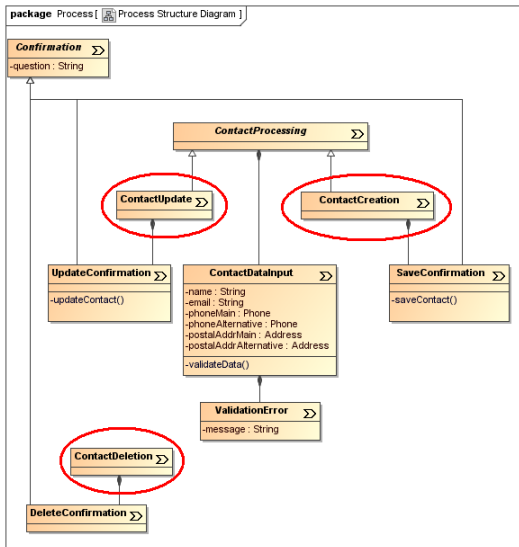
⌘> userAction

□> systemAction

Modelo de estructura del proceso - Introducción

- Se utiliza para describir las relaciones entre las diferentes clases de proceso.
- Se parte de un diagrama de clases de UML.
- No incluye detalles de las acciones que realizan, simplemente las relaciones.

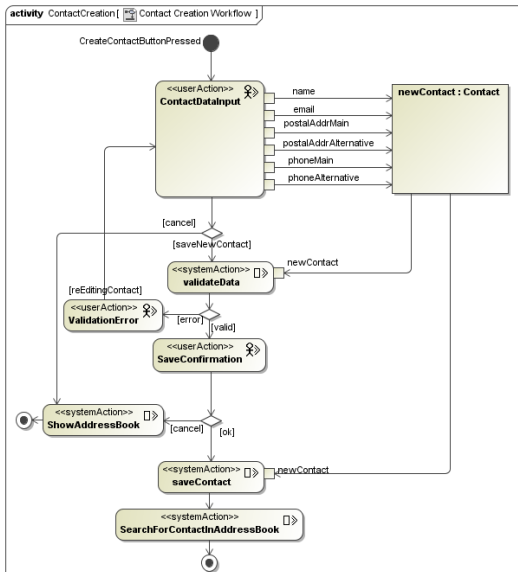
Modelo de estructura del proceso - Ejemplo



Modelo de flujo del proceso - Introducción

- Se utiliza para describir el *comportamiento de una clase de proceso*.
- Se indica por medio de un diagrama de actividades.
- Se debe especificar con alto grado de detalle.
- Serán *similares a los realizados para el modelado de requisitos*.
Aunque podríamos que en el paso anterior por la especificación del modelo de estructura del proceso (incluyendo, por ejemplo, confirmaciones que quizás no se incluían en el modelado de requisitos).

Modelo de flujo del proceso - Ejemplo



Modelado de presentación - Introducción

- Proporciona una vista abstracta de la interfaz de usuario de una aplicación web.
- Describe la estructura básica de la interfaz mediante elementos básicos como texto, imágenes, formularios, etc.
- Por medio de un diagrama de clases con clases enlazadas (representación alternativa al diagrama de clases en UML).

Los elementos básicos del modelo de presentación son:

- Clases de presentación: nodos del modelo de navegación (<< navigationClass >>, << menu >>, << index >>, << guidedTour >> y << query >>).
- Grupos de presentación: define un conjunto de clases de presentación que se muestran alternativamente.
- Páginas de presentación: genera una jerarquía de clases de presentación que se muestran conjuntamente.

Modelado de presentación - Estereotipado

Se distinguen los siguientes estereotipos:

stereotype-names and their icons



presentationGroup



presentationPage



text



textInput



anchor



fileUpload



button



image



inputForm



customComponent



presentationAlternatives



selection

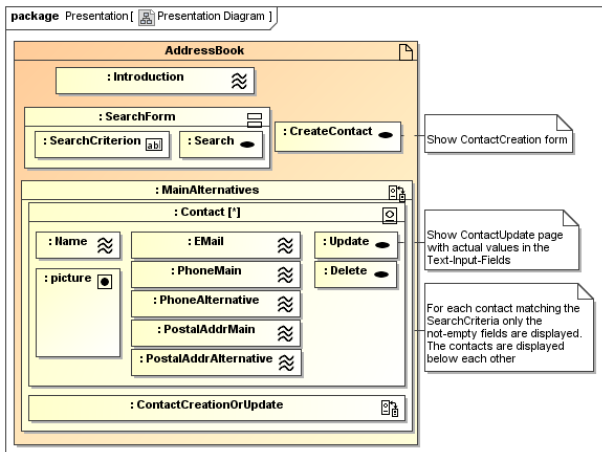
Modelado de presentación - Estereotipado

- << presentationGroup >>: representa un conjunto de elementos de presentación individuales.
- << presentationPage >>: representa la raíz del árbol de presentación.
- << text >>: muestra texto estático.
- << textInput >>: permite la entrada de texto.
- << anchor >>: desencadena una transición en el modelo de navegación.
- << fileUpload>>: permite la subida de un fichero.

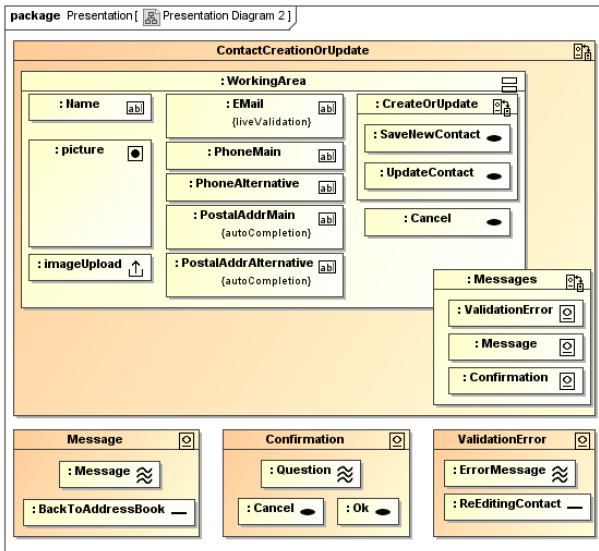
Modelado de presentación - Estereotipado

- << button >>: elemento que permite iniciar una acción.
- << image >>: muestra una imagen.
- << inputForm >>: agrupa elementos de la interfaz para proporcionar datos para un proceso.
- << customComponent >>: componente personalizable que forma un nuevo tipo de elemento de presentación.
- << presentationAlternatives >>: modela un conjunto de grupos de presentación.
- << selection >>: permite escoger entre uno o más valores entre un conjunto de posibilidades.

Modelado de presentación - Ejemplo



Modelado de presentación - Ejemplo



Transformaciones

- **Requisitos a contenido:** crea un modelo convirtiendo los nodos de actividades a clases.
- **Requisitos a navegación:** el modelo inicial de navegación se crea convirtiendo los casos de uso en clases de navegación.
- **Requisitos a proceso:** crea una clase de proceso para cada caso de uso que con lleve procesamiento de información.
- **Requisitos a presentación:** para cada caso de uso se crea un grupo de presentación.

Transformaciones

- **Contenido a navegación:** crea una clase para cada clase en el diagrama de contenido con el estereotipo << navigationClass >>.
- **Navegación a presentación:** crea una nueva clase para cada clase del diagrama de navegación.
- **Navegación a estructura del proceso:** crea una clase con el estereotipo << processClass >> en el diagrama de estructura del proceso.
- **Navegación a flujo del proceso:** crea un diagrama de actividad por cada << processClass >> del diagrama de navegación

<https://uwe.pst.ifi.lmu.de/toolMagicUWEReferenceV1.3.html#transformations>

Evaluación

Para la práctica 3, se deben incluir, cómo mínimo, los siguientes modelos, tanto en la memoria como en la defensa oral:

- Modelado de contenido, que se divide en:
 - Modelo de contenido.
 - Modelo de usuario.
- Modelado de navegación.
- Modelado de proceso, que se divide en:
 - Modelo de estructura del proceso.
 - Modelo de flujo del proceso.
- Modelado de presentación.

Esta práctica se evaluará conjuntamente al finalizar la práctica 4:

- Entrega de la memoria
- Defensa con presentación